SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

對外秘

프로젝트 명세서

영상처리 딥러닝을 활용한 인공지능 무인운반차량 제작

(임베디드트랙)

"Project 구현 3"

15 회차

對外秘

목차

1. Project 구현 3 PJT 3

1.1 목표 3

1.2 준비사항 3

1.3 작업 순서 4

1.4 요구사항 4

1.5 참고자료 6

1.6 프로젝트 결과 7

1. Project 구현 3 PJT

PJT 명	영상처리 딥러닝을 활용한 인공지능 무인운반차량 제작	
단계	Project 구현 3 PJT	
진행일자	2026.12.22	
예상 구현 시간	필수 기능	5H
	심화 기능	3H

1.1 목표

이번 'Project 구현 3 PJT' 프로젝트의 목표는 다음과 같습니다.

- 지난 프로젝트에서 개발한 Road Following 기능과 Working Area Recognition 기능을 동시에 수행한다.
- Working Area 에 ID 를 부여하고, 목적지를 입력받으면, 목적지에 해당하는 Working Area 까지 이동할 수 있도록 한다.
- 여러 목적지를 순차적 or 최단 경로로 이동할 수 있도록 코드를 개선한다.
- 비동기 프로그래밍 방법을 이용해 자동 모드/수동 모드 전환을 매끄럽게 변환한다.

1.2 준비사항

1) 프로젝트 구조

- 이번 프로젝트에서는 이전 프로젝트에서 개발한 기능을 통합하여 Working Area 간 자율 주행 기능을 구현하는 구조로 진행한다.
  - ■ Working Area 별 고유 ID 부여
  - ■ Working Area 색상/HSV 값 기반 인식 테스트
  - ■ 출발지 및 목적지 입력 UI 구성
  - ■ Road Following 기능과 Color Recognition 기능 통합
  - ■ 자동 주행 중 현재 Working Area 인식
  - ■ 목적지 도착 여부 판단
  - ■ 다음 목적지 표시
  - ■ 수동 제어 / 자동 제어 모드
  - ■ 다중 목적지 순차 이동 기능 확장
  - ■ 작업 로그 기반 목적지 자동 판별 또는 최단 경로 이동 기능 확장

2) 사용 데이터

- 본 프로젝트에서는 별도의 외부 학습 데이터셋을 사용하지 않고, 이전 프로젝트에서 구축한 AGV 주행환경과 Working Area 인식 정보를 활용한다.

3) 개발언어 및 툴

- Python : PyTorch 모델 학습, 데이터 전처리, 추론 코드 작성, AGV 제어 코드 실행에 사용
- JupyterLab : AGV 에 원격 접속하여 데이터 수집, 모델 추론, 차량 제어 코드를 실행하는 환경

4) 필수 라이브러리 / 오픈소스

- PyTorch : 모델을 학습하고 추론하기 위한 딥러닝 프레임워크이다.
- torchvision : ImageFolder 를 이용해 dataset/blocked, dataset/free 구조의 이미지 데이터를 불러오고, transforms 로 이미지 크기 조정, Tensor 변환, 정규화를 수행한다.
- OpenCV : 카메라 입력 이미지를 모델 입력 형식에 맞게 변환하기 위해 사용한다.
- traitlets : AGV 카메라에서 들어오는 실시간 이미지를 Jupyter 위젯에 연결하기 위해 사용한다.

1.3 작업 순서

1) 페어와 같이 요구사항(기본/심화)을 확인한다.

2) 개발 사항 및 수정(개선) 등 할 일을 정하고 역할을 분담한다.

3) Working Area 에 ID 를 부여한 뒤, 인식 테스트를 진행한다.

4) 여러 목적지를 입력받을 수 있도록 UI 를 개선하고, 목적지를 표시한다.

5) 입력받은 목적지까지 도착 여부를 테스트한다.

6) 비동기 프로그래밍을 이용하여 자동 모드/수동 모드 전환을 매끄럽게 전환할 수 있게 한다.

1.4 요구사항

본 프로젝트에서는 그동안 진행했던 기능들을 전부 통합하여 원활한 동작이 되도록 구현한다. Working Area 를 인식하고, 자동 제어/수동 제어가 원활하게 되도록 코드를 잘 이식한다.

■ 요구사항 예시 (참고용)

- 아래의 내용을 참고하여 추가적인 아이디어에 대해 요구사항을 추가 또는 수정하여 기능을 구현합니다. 단, 필수 기능은 반드시 구현해야 하며 수정할 수 없습니다.

기능적 요구사항				
번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
F1501	기능	Working Area 매핑	Working Area에 고유 ID 부여해서 경로상에서 인식하도록 개발	필수
F1502	기능	자율 주행 기반 목적지 도달 기능	출발지와 목적지를 입력받아 경로를 따라 도착지까지 갈 수 있도록 개발	필수
F1503	기능	다중 목적지 시나리오	목적지를 입력받고, 순서대로 이동하는 기능	심화
F1504	기능	목적지 자동 판별 기능 개발	AGV가 스스로 목적지를 판단하도록 개발	심화

1. 기본 기능 (필수)

1) Working Area 매핑 : Working Area 마다 고유 ID를 부여하여 경로상 인식할 수 있도록 한다.

① 요구사항 번호 : F1501

② Working Area 에 고유 ID 를 부여하여, GUI 원격제어기 또는 AGV 에서 인식하기 용이하도록 한다.

③ 출발지 : A, 도착지 : B로 가정하여, 자율 주행을 통해 AGV가 Working Area를 인식하는지 확인한다.

2) 자율 주행 기반 목적지 도달 기능 : 자율 주행모드로 전환되면, 출발지에서부터 도착지까지 AGV가 이동할 수 있도록 한다.

① 요구사항 번호 : F1502

② 출발지에 도착한 AGV 가 자율 주행 모드로 전환되면, 도착지까지 경로를 따라

이동하도록 한다.

③ 출발지와 도착지를 지나는 도중에 만난 Working Area 는 무시하도록 한다.

④ Working Area 안에 AGV 가 들어오는 것을 도착이라고 할 때, 어떻게 구현이 가능할지 고민한다.

2. 심화 기능 (선택)

필수 기능을 구현하고 나서 사용자 편의성을 위해 심화 기능을 추가로 구현하자.

3) 다중 목적지 시나리오 : 사용자의 입력에 따라 다양한 Working Area 로 이동할 수 있도록 한다.

① 요구사항 번호 : F1503

② 필수 기능에서는 출발지와 도착지를 하나씩 지정해서 구현하였다. 이번에는 다양한 도착지로 AGV 가 이동할 수 있도록 한다.

③ 사용자의 입력에 따라, GUI 원격제어기의 입력 또는 미리 지정된 도착순서대로 AGV 가 경로를 따라 이동할 수 있도록 한다.

- ◆ Map 의 위치에 따라, 특정 색상의 Working Area 가 같은 영역으로 인식될 수 있음에 주의한다.

4) 목적지 자동 판별 기능 개발 : AGV 가 스스로 목적지를 판단하도록 개발

① 요구사항 번호 : F1504

② AGV 에 Ondevice-AI 기능을 추가하여, 특정 트리거가 발생 시, 프롬프트 또는 상황 적용, AGV 가 정해진 목적지를 다시 판단하여 이동하도록 한다.

1.5 참고자료

- PyTorch 공식 문서
  https://pytorch.org/
- PyTorch 한국어 문서
  https://tutorials.pytorch.kr/

- Waveshare JETANK Wiki
  https://www.waveshare.com/wiki/JETANK_AI_Kit
- torchvision 공식문서
  https://docs.pytorch.org/vision/stable/index.html

1.6 프로젝트 결과

본 프로젝트를 마무리하며, AGV 가 Map 에 있는 다양한 Working Area 를 이동하며, 지정된 업을 수행할 수 있게 되었다. 팀원과 함께 프로젝트를 마무리하며, 발표 PPT 를 제작하여 제출하도록 한다.

■ **산출물과 제출**

1) 팀별로 완성한 프로젝트의 전체 시연 영상, 세부 기능 별 구현 영상, 발표 PPT 를 제작하여 제출한다.

2) 최종 제출 시 파일의 명칭은 아래의 형식을 엄격히 준수하여 업로드한다.

◆ 임베디드_관통 PJT15_지역_반_성명 1_성명 2.zip

- 以上